Лабораторная работа №3

Тема работы: «Разработка, отладка и испытание простых циклических алгоритмов и программ с заданным числом повторений»

1. **Цель работы**

Сформировать умения разрабатывать, отлаживать и испытывать простые циклические алгоритмы и программы с заданным числом повторений.

2. Задание

12. Вычислите сумму данных N натуральных чисел. Вводится число N, а затем N чисел, сумму которых необходимо вычислить.

Решение

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define z_12
//#define z_14
//#define z_1


#ifdef z_12
int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	int N;
	int numbers = 0;
	int counter = 0;
	cout << "Введите количество чисел сумму которых необходимо найти";
	cin >> N;
	cout << "Введите эти числа";
	for (int i = 0; i < N; i++) {
		cin >> numbers;
		counter += numbers;
	}

	cout <<"Сумма чисел равна: " << counter;


	return 0;

	 }

	 #endif
```

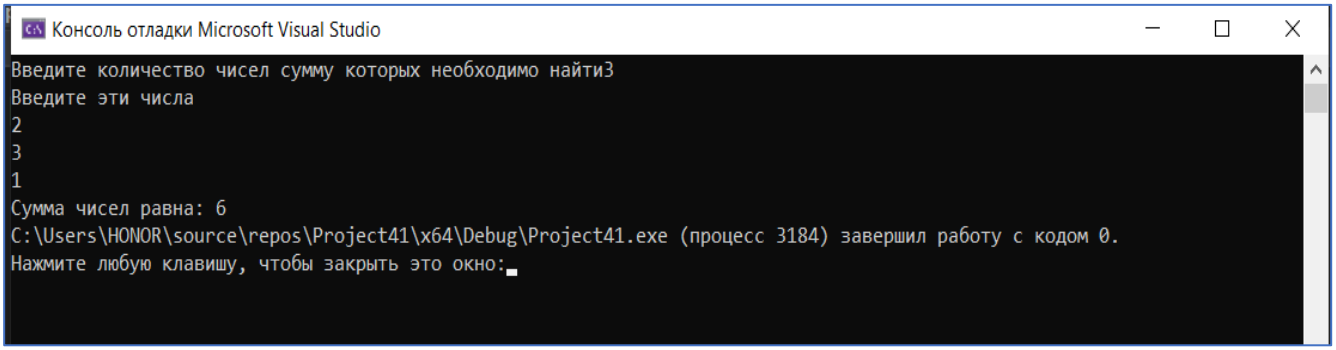

Рисунок 1 - Выведенный в консоли пример ответа к задаче №12

14. Подсчитайте, сколько среди данных N чисел нулей, положительных чисел, отрицательных чисел. Вводится число N, а затем N чисел. Необходимо вывести сначала число нулей, затем число положительных и отрицательных чисел.

Решение

```
#ifdef z_14
int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	int N;
	int numbers;
	int counter1 = 0;
	int counter2 = 0;
	int counter3 = 0;
	cout << "Введите количество чисел: ";
	cin >> N;
	cout << "Введите эти числа";
	for (int i = 0; i < N; i++) {
		cin >> numbers;
		if (numbers == 0)
			counter1++;

		if (numbers > 0)
			counter2++;

		if (numbers < 0)
			counter3++;

	}
	cout <<"Число нулей равно: "<< counter1<<endl;
	cout <<"Число положительных чисел равно: " << counter2<<endl;
	cout <<"Число отрицательных чисел равно: " << counter3<<endl;


	return 0;

}
	#endif
```

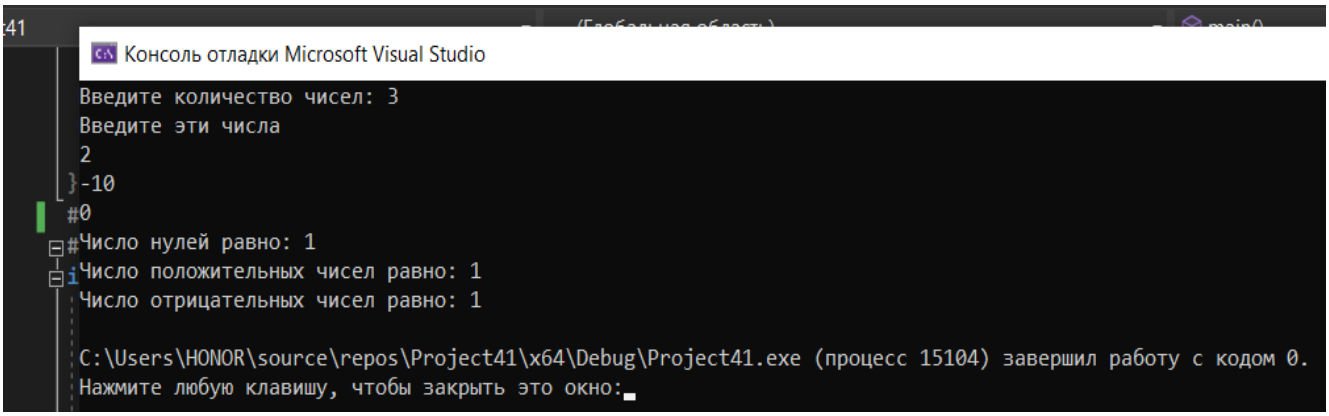

Рисунок 2 - Выведенный в консоли пример решения задачи №14

1. Написать программу, которая будет показывать на экран квадрат числа, введенного пользователем. Пользователь должен сам решать – выйти из программы или продолжить ввод. (Подсказка – необходимо запустить бесконечный цикл, в котором предусмотреть его прерывание, при наступлении определённого условия).

Решение

```
#ifdef z_1
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	setlocale(LC_ALL, "RU");
	int chislo;
	int stepen;
	bool answer;
	while (true) {
		cout << "Введите число, которое необходимо возвести в степень: ";
		cin >> chislo;
		cout << "Введите степень, в которую необходимо возвести число: ";
		cin >> stepen;
		cout << pow(chislo, stepen);
		cout << endl;
		cout << "Если хотите продолжить, введите 1 ";
		cin >> answer;
		if (answer==1)
			true;

		else {
			false;
			break;
		}

	}


	return 0;
}
#endif
```

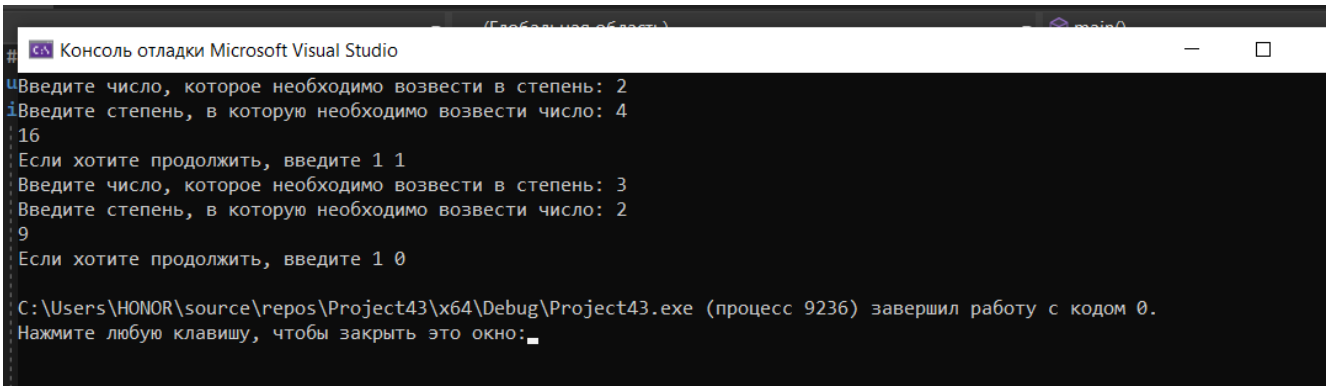

Рисунок 1 - Выведенный в консоли пример решения задачи №1

3. Контрольные вопросы

1. **Дайте краткое понятие циклического алгоритма.**

Циклический алгоритм – это алгоритм, в котором некоторая последовательность действий(тело цикла)выполняется многократно до тех пор, пока выполняется определенное условие.

2. **Раскройте значение циклов с заданным числом повторений в языке C++.**

Циклы с заданным числом повторений используется в тех случаях, когда количество повторений тела цикла известно заранее.

Значение таких циклов огромно, так как они идеально подходят для обработки массивов, строк, перебора элементов и многих других задач, где число итераций детерминировано.

3. Сформулируйте сущность оператора for и его использование.

Сущность оператора for заключается в создании цикла с счетчиком, который объединяет в одной строке три ключевых элемента цикла:

1. Инициализация счетчика: Выполняется один раз перед началом цикла.

2. Условие продолжения: Проверяется перед каждой итерацией. Если условие истинно, тело цикла выполняется.

3. Изменение счетчика: Выполняется после каждой итерации цикла.

Использование:

for (инициализация; условие; изменение) {

Тело цикла (повторяющиеся действия)

}

4. Изложите особенности оператора while для реализации циклов.

Оператор while реализует цикл с предусловием. Его основные особенности:

- Проверка условия происходит ДО выполнения тела цикла. Если условие изначально ложно, тело цикла не выполнится ни разу.

- Универсальность. Он может использоваться как для циклов с заранее неизвестным количеством повторений (например, чтение данных до конца файла), так и для счетных циклов.

- Ответственность программиста. Программист должен самостоятельно позаботиться о том, чтобы внутри тела цикла были операторы, влияющие на условие, иначе цикл может стать бесконечным.

5. Раскройте особенности использования вложенных циклов в C++.

Вложенный цикл — это цикл, расположенный внутри тела другого цикла (внешнего). Особенности их использования:

- Порядок выполнения. За один шаг внешнего цикла внутренний цикл выполняется полностью от начала до конца.

- Область видимости. Переменные, объявленные во внешнем цикле, доступны во внутреннем. Однако переменные, объявленные во внутреннем цикле, не доступны снаружи.

- Типичное применение. Чаще всего используются для работы с двумерными массивами (матрицами), для перебора всех пар элементов, построения графических узоров и т.д